

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

Fonctionnalités du projet

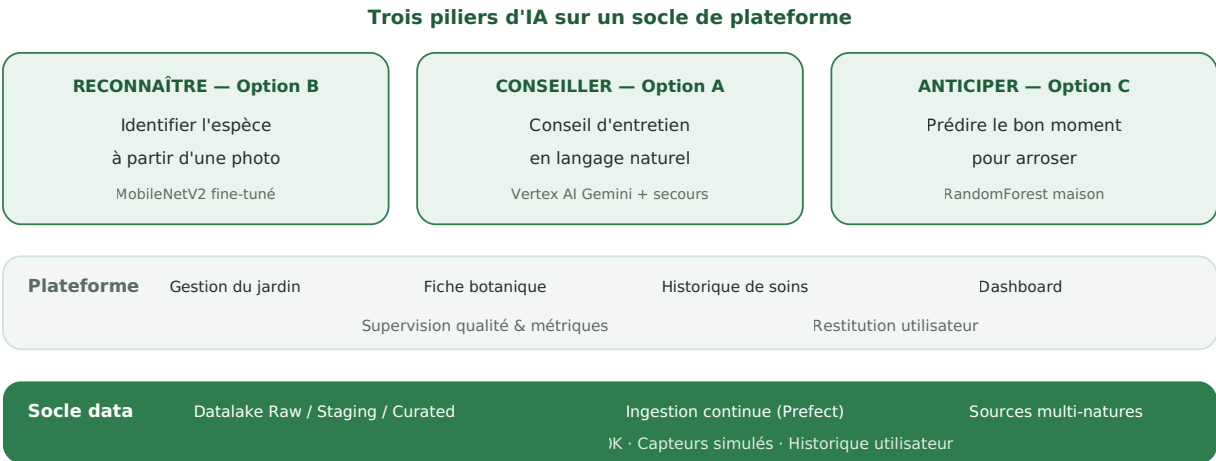
Catalogue des fonctionnalités à mettre en place, valeur, données et priorités

Projet **PlantCare AI** — Big Data / IA · Groupe **MSI-5-26-BD** · Équipe : **Tina, Kaavya, Nathan, Thomas** · Client : Zineb Lamri · **Juillet 2026**

Ce document décrit l'ensemble des fonctionnalités que l'équipe prévoit de mettre en place dans PlantCare AI. Il complète les spécifications et les cas d'usage en offrant une vue « catalogue » : pour chaque fonctionnalité, sa valeur pour l'utilisateur, les données mobilisées, la brique technique retenue et sa priorité de réalisation. Il sert de référence de périmètre tout au long des vingt-huit heures de développement.

1. Vue d'ensemble

PlantCare AI s'organise autour de trois piliers d'intelligence artificielle — **reconnaître, conseiller, anticiper** — reposant sur une plateforme de données commune. Reconnaître consiste à identifier une plante à partir d'une simple photographie. Conseiller consiste à produire un conseil d'entretien lisible qui tient compte du contexte du jour. Anticiper consiste à prédire le meilleur moment pour arroser. Ces trois piliers correspondent exactement aux options B, A et C imposées par le cahier des charges. Autour d'eux, un socle applicatif permet à l'utilisateur de gérer ses plantes, alimente le datalake en continu et restitue l'ensemble dans un tableau de bord.



Cartographie fonctionnelle de PlantCare AI : trois piliers d'IA posés sur une plateforme et un socle data.

2. Fonctionnalités d'intelligence artificielle

F1 — Reconnaissance d'espèce par photo **Option B**

Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de photographier une plante qu'il ne connaît pas et d'en obtenir l'identification automatique, accompagnée d'un score de confiance et, si nécessaire, de quelques espèces alternatives. Elle apporte une valeur immédiate en levant la première difficulté du jardinage d'intérieur, à savoir de quelle plante il s'agit et donc comment en prendre soin.

Données mobilisées : sous-ensemble d'images de PlantNet-300K pour l'entraînement, photo téléversée par l'utilisateur en inférence. **Brique technique** : réseau MobileNetV2 pré-entraîné puis affiné sur cinq à dix espèces. **RGPD** : la photo de l'utilisateur étant une donnée sensible, le traitement reste interne et n'est jamais délégué à une API externe non maîtrisée.

F2 — Conseil d'entretien en langage naturel **Option A**

Lorsqu'il consulte une de ses plantes, l'utilisateur reçoit un conseil personnalisé et rédigé en langage clair, du type « la température atteint aujourd'hui trente-deux degrés, votre Monstera risque de sécher plus vite : vérifiez l'humidité du substrat ». La fonctionnalité transforme des données techniques en une recommandation compréhensible et actionnable, ce qui constitue le principal facteur d'engagement de l'application.

Données mobilisées : fiche de l'espèce, conditions météorologiques du jour issues d'Open-Meteo, et prédiction du modèle d'arrosage, le tout pseudonymisé. **Brique technique** : grand modèle de langage appelé via une passerelle abstraite, dont l'implémentation par défaut est Vertex AI Gemini, avec un gabarit local de secours garantissant une réponse même hors ligne. **RGPD** : aucune donnée sensible brute n'est transmise, la charge utile étant pseudonymisée en amont.

F3 — Recommandation d'arrosage **Option C**

Cette fonctionnalité prédit le moment opportun pour arroser chaque plante et restitue un verdict clair parmi trois valeurs — arroser maintenant, vérifier prochainement ou ne pas arroser — assorti d'une brève explication des facteurs déterminants. Elle constitue le cœur « intelligent » du produit, puisqu'elle apprend des habitudes propres à chaque utilisateur et de son environnement réel.

Données mobilisées : historique de soins de l'utilisateur, mesures de capteurs d'humidité, de température et de luminosité, et données météo. **Brique technique** : modèle maison de type RandomForest entraîné sur les données du projet, dont les facteurs d'influence sont rendus lisibles au moyen de valeurs SHAP. **RGPD** : modèle entièrement interne, aucune externalisation des habitudes de l'utilisateur.

3. Fonctionnalités de plateforme

F4 — Gestion du jardin de l'utilisateur **Plateforme**

L'utilisateur enregistre ses plantes en précisant leur espèce, leur emplacement dans le logement et la taille du pot, puis consulte et met à jour ce jardin virtuel. Cette fonctionnalité fournit le contexte indispensable aux trois modèles d'IA, qui raisonnent toujours par rapport à une plante précise.

F5 — Fiche botanique automatique Plateforme

À chaque espèce est associée une fiche synthétique — besoin de lumière, humidité, intervalle de température — construite à partir du catalogue de référence. Elle donne à l'utilisateur les repères essentiels et nourrit le conseil d'entretien.

Données mobilisées : catalogue au format CSV, éventuellement enrichi par l'API Trefle lorsque celle-ci est disponible.

F6 — Historique et suivi des soins Plateforme

Chaque arrosage, rempotage ou fertilisation est consigné, ce qui permet à l'utilisateur de suivre l'évolution de ses plantes dans le temps et fournit au modèle d'arrosage la matière première dont il a besoin pour apprendre les habitudes.

F7 — Ingestion continue de la météo et des capteurs Plateforme

Un pipeline orchestré ingère périodiquement les observations météorologiques et les mesures de capteurs, les nettoie et les range dans les zones du datalake. Cette fonctionnalité, invisible pour l'utilisateur final, garantit que les recommandations reposent toujours sur des données fraîches et satisfait l'exigence d'une source en quasi temps réel.

F8 — Dashboard de restitution Plateforme

Un tableau de bord présente les plantes à surveiller, les recommandations en cours, l'historique et les métriques des modèles. Il constitue le point d'entrée visuel du produit et le support privilégié de la démonstration finale.

F9 — Supervision de la qualité et des modèles Plateforme

Le data steward dispose d'un espace lui permettant de contrôler la qualité des données, de vérifier la classification des sources, de relancer le pipeline en cas d'incident et de suivre les performances des modèles. Cette fonctionnalité soutient la gouvernance et la traçabilité attendues par le cahier des charges.

4. Priorisation des fonctionnalités

Conformément à l'arbitrage du triangle délai-coût-objectifs, l'équipe distingue ce qui doit impérativement être livré de ce qui relève du confort. Les trois fonctionnalités d'IA et le socle data forment le cœur incompressible du projet ; les raffinements ne seront traités que si le temps le permet.

Priorité	Fonctionnalités concernées
Must — socle	F1 reconnaissance d'espèce, F2 conseil d'entretien, F3 recommandation d'arrosage, F4 gestion du jardin, F7 ingestion continue, F8 dashboard.
Should	F5 fiche botanique enrichie via Trefle, F6 historique détaillé, F9 supervision de la qualité et des métriques.
Could	Détection de l'état d'une feuille (saine, jaunie, tachée), alertes et notifications, déploiement effectif sur GCP.

Priorité	Fonctionnalités concernées
Won't (cette itération)	Application mobile native, gestion multi-utilisateurs avancée, intégration de vrais capteurs IoT, prévision à long terme.

5. Correspondance fonctionnalités, options et sources

Fonctionnalité	Pilier / option	Sources principales	Priorité
F1 Reconnaissance d'espèce	Reconnaître · B	PlantNet-300K, photo utilisateur	Must
F2 Conseil d'entretien	Conseiller · A	Catalogue, Open-Meteo, prédiction C	Must
F3 Recommandation d'arrosage	Anticiper · C	Historique, capteurs, météo	Must
F4 Gestion du jardin	Plateforme	Base utilisateur	Must
F5 Fiche botanique	Plateforme	Catalogue CSV / Trefle	Should
F6 Historique de soins	Plateforme	Base utilisateur	Should
F7 Ingestion continue	Socle data	Open-Meteo, capteurs simulés	Must
F8 Dashboard	Plateforme	Zone Curated	Must
F9 Supervision qualité	Plateforme	Datalake, MLflow	Should